Pflichtenheft

Projektbezeichnung	**Sprachsteuerung der Spritzgussmaschine**
Projektverantwortlicher	Anton Armin
Verantwortlicher Lastenheft	Bazaj Donart, Bichler Nadine
Erstellt am	04.04.2025
Zuletzt geändert	11.04.2025
Bearbeitungszustand	In Bearbeitung
Dokumentbezeichnung	Pflichtenheft.docx

Historie der Dokumentversionen

Version	Datum	Autor	Änderungen/Bemerkungen
0.1	04.04.2025	Bazaj Donart, Bichler Nadine	Ersterstellung
0.2	07.04.2025	Bichler Nadine	Erweiterung und Anpassung
0.3	09.04.2025	Bichler Nadine	Erweiterung und Anpassung
0.4	11.04.2025	Bichler Nadine	Anpassung

Zielbestimmung

Funktionale Anforderungen

Nummer	**Anforderungsbeschreibung**
FA1.1	Das Programm kann das Standard Mikrofon abhören.

FA1.2	Die Anwendung kann die Sprachbefehle trotz Umgebungsgeräuschen korrekt erkennen
FA2.1	Sprachbefehle sind die Ziffern 1-9.
FA3.1	Das eingehende Sprachsignal wird als Audiospur angezeigt.
FA3.2	Erkannte Sprachbefehle werden numerisch angezeigt.
FA4.1	Vorherige Sprachbefehle werden in einer Liste dargestellt.
FA4.2	In der Anwendung kann der Zustand des Mikrofons eingesehen werden.
FA4.3	In der Anwendung kann der Name des Mikrofons angezeigt werden.
FA4.4	Das Mikrofon kann mithilfe eines Buttons stummgeschaltet werden

Produkteinsatz

Anwendungsbereiche

Die Anwendung wird für einen modernen Spritzgussmaschinenhersteller entwickelt und soll in einer Freigabe zur Implementierung in bestehenden PL führen.

Zielgruppen

- Das zukünftige Fachpersonal sollte die Anwendung zur schnellen und berührungslosen Bedienung nutzen können.
- Das Management und der Product Owner sollten eine Präsentationsreife Anwendung präsentiert bekommen, welche ein modernes Erscheinungsbild vermittelt
- Zukünftige Softwareentwickler/-architekten sollten die Anwendung leicht wiederverwenden und ausbauen können

Betriebsbedingungen

Kategorie	Eckdaten
Plattform	Windows Industrie PC
Softwareplattform	WPF(.Net Framework)
Eingabegerät	Standardmikrofon des Rechners
Sprachbefehle	Ziffern 1-9
Signalverarbeitung	Sprachbefehlerkennung mittels Fouriertransformation
Anzeige	Grafische Darstellung der Befehle via eines Zeitsignals in der GUI
Benutzerkreis	Management, Product Owner, Maschinenbediener, Entwickler
Ziel	Aussagekräftige Anwendung zur Integration in bestehenden PL

Qualitätsanforderungen

Kriterien	Wichtigkeit
Robustheit	Sehr wichtig
Zuverlässigkeit	Sehr wichtig
Korrektheit	Sehr wichtig
Benutzerfreundlichkeit	Sehr wichtig
Effizienz	Weniger wichtig
Portierbarkeit	Unwichtig

Kompatibilität	Wichtig

Datenmodell

Audiosignal

- Zeitstempel
- Dauer

Erkannter Sprachbefehl

- Befehl
- Zeitstempel

Mikrofon

- Zustand (an oder aus)
- Name

GUI Status

- Erkannter Sprachbefehl
- Zeitsignal aus Audiosignal
- Mikrofoninformationen
- Befehlshistorie